2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 9

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

Çalışmakta olan bir pilin zamanla voltajının düşerek en sonunda sıfır olmasını kimyasal denge kavramıyla açıklayınız.

2 — 15 puan

Lityum iyon bataryaların aşırı ısınma, delinme veya aşırı şarj durumlarında karşılaşabileceği termal kaçak (thermal runaway) tehlikesini izah ediniz.

3 — 10 puan

1 Faraday elektrik yükünün Coulomb cinsinden büyüklüğünü belirterek bir adet elektronun yüküyle olan matematiksel bağını yazınız.

4 — 10 puan

Ham blister bakırın elektrolitik yöntemle %99,99 saflıkta rafine edilme sürecindeki anot ve katot düzenini izah ediniz.

5 — 10 puan

Toprak altına döşenen doğal gaz ve petrol çelik boru hatlarının kurban elektrotlarla nasıl korunduğunu açıklayınız.

6 — 10 puan

Organik bileşiklerde görülen apolar veya az polar kovalent karakterin suda çözünürlük üzerindeki etkisini açıklayınız.

7 — 10 puan

Basit formülü bilinen bir organik bileşikten; atomların kütlece birleşme yüzdelerinin bulunup bulunamayacağını gerekçesiyle izah ediniz.

8 — 10 puan

Yapay bir karbon allotropu olan fullerenlerin geometrik yapısını ve tıp alanındaki potansiyel kullanımını açıklayınız.

9 — 10 puan

Grafenin iki boyutlu petek örgü yapısını ve çelikten katlarca sağlam olmasını sağlayan özelliklerini belirtiniz.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN										

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....